

Situação de aprendizagem - Assistencia Tecnica

LEIA COM ATENÇÃO

Começe sempre pelo o que todo sistema depende, na sequencia defina o que é fácil e menos custoso (mais rápido), e siga esse caminho.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma empresa de assistência técnica de equipamentos eletrônicos enfrenta dificuldades em sua rotina de atendimentos devido à ausência de um sistema informatizado. O controle manual dos agendamentos de manutenção e dos registros de clientes e equipamentos tem ocasionado perda de atendimentos, duplicidade de informações e falhas no armazenamento de dados.

Além disso, a ausência de mecanismos adequados de proteção dos dados pessoais dos clientes, como o CPF, pode comprometer a segurança dessas informações e resultar no descumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para resolver essa situação, o gestor da empresa contratou sua equipe para desenvolver uma solução de software que organize o processo de agendamento de manutenções e gestão de informações. Durante a reunião inicial, o gestor destacou a importância da autenticação dos usuários com tempo de expiração, da proteção dos dados pessoais armazenados e da documentação técnica do sistema, incluindo requisitos funcionais e geração do diagrama entidade relacionamento, a fim de garantir a manutenção futura do sistema.

Após a reunião com o gestor da empresa, foram definidas algumas regras de negócio:

1. No script do banco de dados devem existir pelo menos três registros para todas as tabelas criadas, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.
2. Na funcionalidade de login, o sistema deve autenticar o usuário a partir das credenciais registradas no banco de dados, redirecioná-lo para a funcionalidade principal e apresentar uma validação em caso de falha na autenticação. A autenticação deverá criar uma sessão com tempo de expiração.
3. O CPF dos clientes deve ser armazenado de forma criptografada no banco de dados. As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura, utilizando hash.
4. A funcionalidade principal do sistema deve exibir o nome do usuário autenticado, disponibilizar uma forma de acessar os demais recursos e permitir que o usuário saia do sistema.
5. A funcionalidade de cliente deve apresentar a listagem dos clientes cadastrados e permitir a exclusão de registros. Também deve conter um recurso de busca, no qual o usuário possa inserir um termo e, após a confirmação, visualizar a listagem atualizada com os registros correspondentes. A funcionalidade deve permitir cadastrar novos clientes e editar os dados de um cliente já existente, salvando as alterações no banco de dados.
6. A funcionalidade de agendamento de manutenção deve exibir a listagem dos agendamentos cadastrados, ordenados por data de agendamento, apresentando os dados do cliente e do equipamento associado. A funcionalidade também deve permitir atualizar a data de um agendamento já cadastrado, salvando a alteração no banco de dados.
7. Ao cadastrar um novo equipamento, o usuário deve obrigatoriamente associá-lo a um cliente previamente cadastrado.

DESAFIO

Você, como desenvolvedor, deverá criar um sistema que permita o cadastro e gerenciamento de clientes, equipamentos e agendamentos de manutenção, com autenticação de usuários e controle seguro de dados.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

Crie um diretório compactado na área de trabalho (formato `.zip`, `.rar` ou `.7zip`), nomeado com seu nome completo, contendo os seguintes arquivos:

Nº	Entrega	Tipo de entrega	Tempo estimado
1	Documentação de software (Anexo 1)	`documentacao.pdf`	15 minutos
2	Diagrama entidade relacionamento	`der.png` ou `der.pdf`	5 minutos
3	Script de criação e população do banco de dados	`init.sql`	20 minutos
4	Código-fonte da funcionalidade de login	Diretório `sistema`	20 minutos
5	Código-fonte da funcionalidade principal do sistema	Diretório `sistema`	20 minutos
6	Código-fonte da funcionalidade de gerenciamento de Cliente	Diretório `sistema`	30 minutos
7	Código-fonte da funcionalidade de gerenciamento de Equipamento	Diretório `sistema`	30 minutos
8	Código-fonte da funcionalidade de gerenciamento de Agendamentos	Diretório `sistema`	40 minutos

O diretório `sistema` deverá conter os arquivos do código-fonte do sistema desenvolvido.

Tempo total de execução: 180 minutos (3 horas).

ANEXO 1 – DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Estudante: _____

Data: ____/____/_____

Número da prova: _____

ENTREGA 01: Documentação de software

1.1 Preencha a tabela dos requisitos funcionais do sistema

Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Requisito	Descrição

1.2 Preencha os requisitos de infraestrutura

SGBD Utilizado: _____

Versão: _____

Linguagem de Programação: _____

Versão: _____